

FISA MONTAJ — BALUSTRADA

6 august 2026 · faza F2, dupa ce podeaua e completa · decizie: **1000 mm pe laturi, 1100 mm pe fata (consola)** · goluri sub 90 mm · stalpisorii bulonati de CADRU, niciodata doar in dusumea

Trei reguli care nu se negociaza:

1. Stalpisorii se prind de lemnul structurii (joista de capat / joista, 100x200), cu bulon M10 strapuns. Suruburi in dusumea = balustrada care cedeaza exact cand se sprijina un copil in ea.

2. Fiecare stalpisor cade pe axa unei joiste. Pozitiile din fisa asta nu sunt "cam pe acolo" — sunt alese ca sa existe lemn in spatele fiecarui bulon.

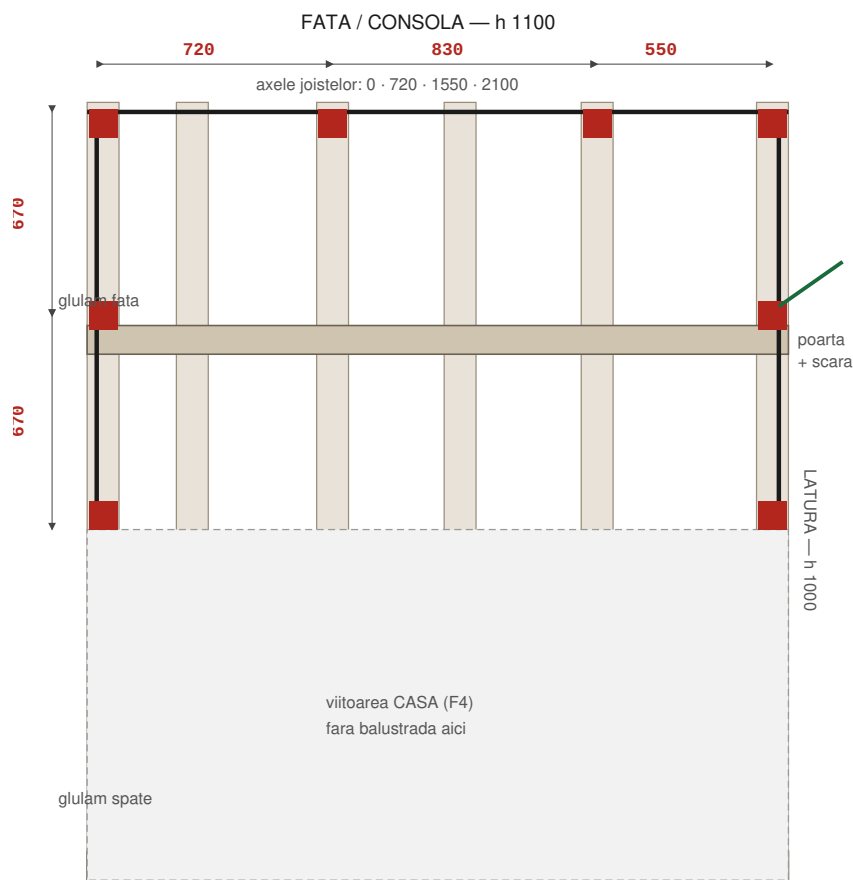
3. Golul luminii sub 90 mm, peste tot. Taie un martor de 90 din offcut si incearca-l in fiecare gol inainte sa zici gata.

DOUA CORECTII fata de fisele anterioare (rezultate din calculul de mai jos — cifrele astea le folosesti):

• 8 stalpisorii, nu 7 → 16 buloane M10, nu 14. Motivul: balustrada se face INAINTEA casei (F2 inainte de F4), deci ambele laturi au nevoie de un stalpisor propriu la capatul dinspre casa — nu se pot sprijini de peretele casei, care inca nu exista. Cumperi 4 buloane M10x120 (ai 12), nu 2.

• Pozitiile sunt dictate de joiste, nu de impartirea egala a laturii: 4 stalpisorii pe fata, pe axele joistelor 0 · 720 · 1550 · 2100 (travei 720 / 830 / 550 — toate sub 900) si cate 2 pe fiecare latura.

Ce construiesti — vedere de sus



2100 latime · 2440 adancime (VERIFICA pe teren)

Plan: 8 stalpisorii (rosu) pe axele joistelor · balustrada pe 3 laturi · spatele ramane liber pentru casa

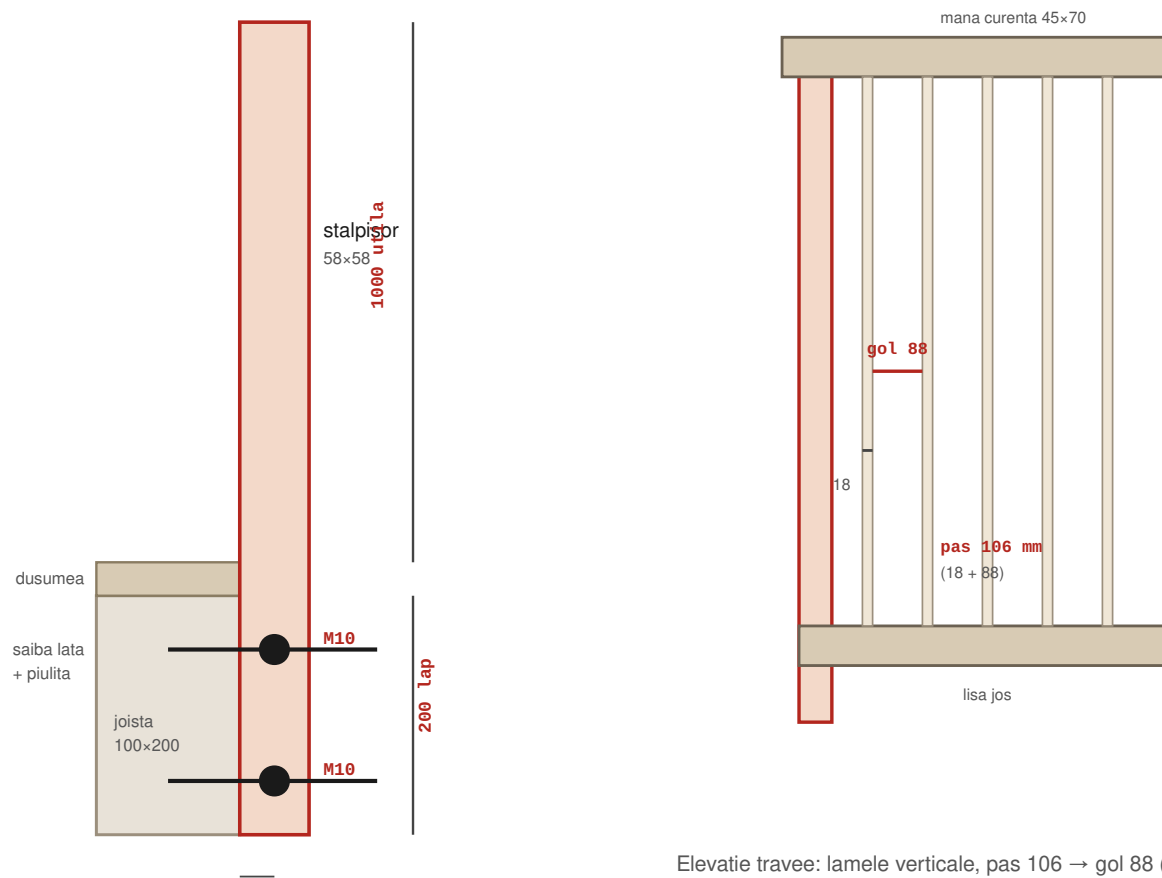
Inainte de orice taiere: masoara latimea reala (nominal 2100) si adancimea reala a terasei de la nasul consolei pana la linia unde incepe casa (nominal 1340 = 2440 total – 1100 casa). Daca adancimea reala difera cu peste 30 mm, muta stalpisorul de mijloc al laturii la jumatatea cotei masurate si spune-mi cifra.

Cut list — taie tot inainte sa urci

PIESA	SECTIUNE	LUNGIME	BUC	DIN
Stalpisor FATA (h 1100)	58×58 / 60×60	1330	4	2 bare de 3 m (2 buc/bara)
Stalpisor LATURA (h 1000)	58×58 / 60×60	1230	4	2 bare de 3 m (2 buc/bara)
Mana curenta fata	45×70	2160	1	1 bara (ramane offcut 840)
Mana curenta laturi	45×70	1360	2	1 bara (2 buc/bara: 2×1360=2720)
Lisa jos fata	45×70	2160	1	1 bara
Lisa jos laturi	45×70	1360	2	1 bara
Lamele fata	18×28 (sau 18×18)	1000	~20	3 buc/bara de 3 m → 7 bare
Lamele laturi	18×28	900	~25	3 buc/bara → 9 bare
Rama poarta (montanti + traverse)	45×70	2×900 + 2×560	4	1 bara

De ce lungimile astea: stalpisorul = **1000** (sau 1100) inaltime utila + **28** grosimea dusumelei + **200** suprapunerea pe joista + ~**100** rezerva de taiere la fix pe santier = 1330 / 1230. Lasi rezerva SUS si retezi la sfarsit, dupa ce mana curenta e la nivel.
Lamela = inaltimea intre lisa jos si mana curenta, masurata pe loc dupa ce ramele sunt montate — cifrele 1000/900 sunt pentru comanda materialului, nu pentru taiere finala.

Cum arata prinderea — sectiune prin stalpisor



Elevatie travee: lamele verticale, pas 106 → gol 88 (< 90)

Sectiune: stalpisor pe FATA EXTERIOARA a joistei, 2× M10 strapuns

PASUL 1 — Traseaza si gaureste stalpisorii (JOS, pe capra)

- Pe fiecare stalpisor, de la capatul de JOS, marcheaza cele doua gauri la **50** si **150** mm. Ele cad la mijlocul inaltimii joistei (joista are 200; gaurile ies la ~1/4 si ~3/4 din inaltimea ei).
- Gaureste **Ø11** strapuns prin stalpisor, cu GSR pe simbolul burghiu, viteza 1, ambele maini. Lemn de sacrificiu dedesubt ca sa nu smulgi fibra la iesire.
- Marcheaza pe fiecare stalpisor, cu creionul, care e SUS (capatul cu rezerva) si daca e piesa de FATA (1330) sau de LATURA (1230). Nu le amesteca.
- Teseste toate muchiile cu glaspapir — mainile copiilor trec pe stalpisorii.

Scule: GSR + burghiu lemn 11, echer, creion, cleme, capre. Piesa gaurita = piesa prinsa in cleme.

GATA CAND: ☐ 8 stalpisorii gauriti cate 2x Ø11 · ☐ marcati SUS/FATA/LATURA · ☐ muchii tesite.

PASUL 2 — Monteaza stalpisorii pe structura

Ordinea: intai cei 4 de colt/capat, apoi cei de mijloc — asa poti intinde o sfoara intre capete si alinia restul.

STALPISOR	UNDE SE PRINDE	CUM
FATA x4 (axele 0 · 720 · 1550 · 2100)	pe fata LATERALA a joistei corespunzatoare, langa nasul consolei (retras ~40 mm de la capatul joistei)	2x M10x120 strapuns prin joista (100 mm) + saiba lata pe ambele fete + piulita. Strangi pana intra saiba ~1 mm in lemn, nu mai mult.
LATURA x4 (la 670 si 1340 de nas, pe fiecare latura)	pe fata EXTERIOARA a joistei de capat (cea de la 0, respectiv 2100)	identice: 2x M10x120 strapuns + saibe late + piulite.

- Fiecare stalpisor: pune-l la pozitie, verifica **vertical cu nivela pe doua fete**, insemneaza gaurile prin gaurile deja facute, da-l jos, gaureste **Ø11** prin joista, monteaza.
- Piulitele vin pe partea din INTERIOR (dinspre punte) sau pe exterior — dar in ambele cazuri **capatul tijei taiat la ras** si pilit. Nimic ascutit la inaltimea mainii unui copil.
- Dupa ce toti 8 sunt pusi: **zgaltie fiecare cu putere**. Orice joc = strange piulita sau adauga o saiba; nu merge mai departe cu un stalpisor care se misca.

GATA CAND: ☐ 8 stalpisorii bulonati, cate 2 M10 fiecare · ☐ toti verticali (nivela pe 2 fete) · ☐ zero joc la zgaltit · ☐ capete de tija la ras si piliate.

PASUL 3 — Retezare la cota + mana curenta si lisa jos

- **Retezi acum, nu inainte:** de la fata dusumelei masoara **1100** pe cei 4 stalpisor de FATA si **1000** pe cei 4 de LATURA. Marcheaza cu furtunul de nivel sau nivela lunga intre ei, ca linia sa fie una singura, nu 8 cote independente.
- Taie cu circularul, ghidat de un echer prins in clema. Teseste capatul.
- **Mana curenta 45x70** peste capetele stalpisorilor, cu fata lata orizontala: 2x Heco **6x100** pe fiecare stalpisor, batute oblic din lateral (nu vertical prin mijloc — crapa). Imbinarile intre bare cad DEASUPRA unui stalpisor, taiate la 45°, niciodata in gol.
- **Lisa jos 45x70** intre stalpisor, cu fata de jos la **40 mm** deasupra dusumelei (lasa loc pentru maturat si scurgerea apei): 2x Heco **6x80** oblic la fiecare capat.
- Tranzitia **1100** → **1000** la coltul consolei: taie mana curenta oblic pe ~150 mm sau fa o treapta neteda. Nicio muchie in unghi ascutit.

Zona de colt = zona de catarat. Verifica dupa montaj: nu exista nicio suprafata orizontala intre lisa jos si mana curenta pe care sa se poata pune un picior. Daca a iesit una (de exemplu o traversa de rigidizare), scoate-o.

GATA CAND: ☐ toate capetele la aceeasi linie (1100 fata / 1000 laturi) · ☐ mana curenta continua, imbinari peste stalpisor ·
☐ lisa jos la 40 de dusumea · ☐ zero praguri orizontale intermediare.

PASUL 4 — Lamelele (partea care tine copilul inauntru)

- Masoara pe loc inaltimea libera intre lisa jos si mana curenta, in fiecare travee. Taie lamelele la cota masurata minus **2 mm** (sa intre fara sa forteze).
- **Trasare:** pe lisa jos si pe mana curenta, marcheaza pasul de **106 mm** (18 lamela + 88 gol) pornind de la fiecare stalpisor spre mijlocul traveei. Ultimul gol de langa stalpisor iese mai mic — bine asa, niciodata mai mare.
- **Prindere:** 1x surub inox **4x50** sus + 1 jos, batut oblic (~45°) din spatele lamelei, cu **pregaurire 3 mm** — lamela de 18 crapa altfel. Bit T20, GSR pe ambreiaj mic (5–8).
- Alternativa mai curata daca ai rabdare: lisa jos si mana curenta cu canal de 18 frezat — dar cu sculele tale, prinderea oblica e alegerea corecta.
- **Verificarea finala cu martorul de 90:** plimba cubul de 90 prin FIECARE gol, inclusiv cele de langa stalpisor si cel de sub mana curenta la tranzitia 1100/1000. Daca trece pe undeva, adauga o lamela acolo.

GATA CAND: ☐ toate lamelele montate, cate 2 suruburi fiecare · ☐ martorul de 90 NU trece nicaieri · ☐ zero varfuri de surub iesite pe partea dinspre punte · ☐ nimic care sa se clatine la impins cu palma.

PASUL 5 — Poarta de la scara

- **Golul portii: 560 mm** latime libera, in latura pe care urca scara, imediat langa stalpisorul de la 670. Latimea o confirmi dupa ce stii unde ajunge scara (F3) — daca inca nu stii sigur, monteaza tot restul balustradei si lasa golul, poarta o pui la final.
- **Rama portii:** 2 montanti 45×70 × 900 + 2 traverse 45×70 × 560, incheiate cu cate 2× Heco 6×100 pe colt + un vinclu 40×40 in fiecare colt, pe partea dinspre punte. Aceleasi lamele, acelasi pas de 106.
- **Balamale cu arc ×2**, prinse pe stalpisor, la 100 mm de sus si de jos. **Poarta se deschide spre PUNTE, niciodata spre gol** — daca se deschide spre scara, un copil care se sprijina in ea cade cu tot cu poarta.
- **Zavor sus, la ~1000 de dusumea**, pe partea dinspre punte, cu manevrare peste balustrada. Sus = incomod pentru un copil mic, accesibil pentru unul mare si pentru adult.
- Dupa montaj: da-i drumul de 10 ori din pozitii diferite. Trebuie sa se inchida singura si sa se zavorasca de fiecare data, fara ajutor.

GATA CAND: ☐ poarta se inchide SINGURA din orice pozitie · ☐ zavorul prinde de fiecare data · ☐ se deschide spre punte ·
☐ golurile din poarta trec testul de 90 · ☐ balamalele fara joc.

Feronerie — totalul balustradei

ARTICOL	CANTITATE	UNDE
Bulon M10×120 + 2 saibe late + piulita	16	8 stalpisorii × 2 · ai 12 → cumperi 4
Heco 6×100 (T30)	~24	mana curenta pe stalpisorii (2/stalpisor) + colturi poarta
Heco 6×80 (T30)	~32	lisa jos (2 la fiecare capat de tronson)
Inox 4×50 (T20)	~90	lamele: 2 buc × ~45 lamele
Balama cu arc	2	poarta
Zavor	1	poarta, montat SUS
Vinclu 40×40	4	colturile ramei portii

Verificarea finala — inainte sa urce un copil

- ☐ **Testul de sprijin:** te sprijini cu toata greutatea in mana curenta, in mijlocul fiecarei travee. Zero deplasare vizibila, zero trosnet.
- ☐ **Testul de 90:** martorul nu trece prin niciun gol, nicaieri, inclusiv sub mana curenta si la poarta.
- ☐ **Testul de catarat:** te uiti la balustrada din exterior — nu exista nicio priza orizontala intre lisa si mana curenta.
- ☐ **Pipait:** treci palma pe toata mana curenta si pe toti stalpisorii — zero aschii, zero capete de surub, zero muchii vii.
- ☐ Toate piulitele stranse, toate capetele de tija taiate la ras si pilite.
- ☐ Lazura/ulei dat pe tot lemnul nou (dupa montaj, nu inainte).

Sursa cote: as-built 06.08 (joiste 0/280/720/1120/1550/2100, dusumea +2228) · decizia 06.08 balustrada 1000/1100-consola · fisa-11 (detaliu prindere) · FISA-FAZA-2. Corectii introduse aici, cu motivul: 8 stalpisorii (nu 7) pentru ca balustrada precede casa; 16 M10 (nu 14); pozitii pe axele joistelor (nu impartire egala). Adancimea terasei 1340 si latimea 2100 = nominale — se confirma la fata locului inainte de taiere.